통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 킬러 · 해설편

Step 1. A의 이온이 +2가이고 Ne 배치(전자 10개)이므로, A의 원자 전자 수는 12입니다. 따라서 A는 마그네슘(Mg)입니다.

Step 2. B의 전자 수는 A보다 3개 적으므로 12−3=9, 즉 B는 플루오린(F)입니다. B는 −1가 이온이 되어 Ne 배치가 되므로 조건과 일치합니다.

Step 3. A의 이온이 가진 전자 수는 10이므로, C의 양성자 수는 10, 즉 C는 네온(Ne)입니다.

Step 4. 보기 판별: ㄱ. Mg^{2+}와 F^-의 안정한 화합물은 MgF_2, 즉 AB_2입니다. (옳음) ㄴ. A는 2족(Mg), C는 18족(Ne)이므로 같은 족이 아닙니다. (틀림) ㄷ. C(Ne)는 비활성 기체로 F와 화합물을 형성하지 않으므로 ㄷ의 전제 자체가 성립하지 않습니다. (틀림)

정답근거 A=Mg, B=F, C=Ne로 확정되어 MgF_2만 성립하므로 정답은 ① ㄱ입니다. **오답분석** ㄴ은 Ne을 1족 등으로 오인하도록 만든 함정, ㄷ은 비활성 기체가 화합물을 만든다는 착각을 노린 함정입니다. **연관개념** 등전자 이온, 옥텟 규칙, 이온 화합물의 화학식. **메타인지** "전자 수"가 원자 상태인지 이온 상태인지 매 조건마다 구분하는 것이 핵심입니다.

Step 1. (가)는 빅뱅 직후 양성자:중성자≈7:1, (나)는 헬륨 원자핵 형성 직후 수소:헬륨 원자핵 개수비≈12:1인 상황입니다.

Step 2. ㄱ. 우주는 팽창하면서 계속 냉각되었으므로 (가)→(나)로 갈수록 온도는 낮아집니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. 수소 원자핵 질량 1, 헬륨 원자핵 질량 4이므로 질량비는 1:4 (즉 수소:헬륨=1:4)이지, 3:1이 아닙니다. (틀림) 개수비 12:1을 질량비로 바꾸면 $12\times1 : 1\times4 = 12:4 = 3:1$인데, 이는 "전체 수소 질량:전체 헬륨 질량"이며 ㄴ은 "수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량비"라고 개별 원자핵을 지칭하므로 1:4가 되어 틀립니다.

Step 4. ㄷ. (다)의 주황색 막대는 별 내부 핵융합에서 만들어진 무거운 원소(예: 탄소·산소 등)로, 빅뱅 직후에는 거의 만들어지지 않았습니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ③ ㄱ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ은 개수비→질량비 환산 결과(3:1)를 "개별 원자핵 질량비"와 혼동하게 만든 정교한 함정입니다. 개별 원자핵 질량비는 1:4입니다. **연관개념** 빅뱅 핵합성, 우주의 냉각, 별 내부 핵융합. **메타인지** "개수비"와 "질량비", "개별"과 "전체"를 지칭 대상별로 정확히 구분해야 합니다.

Step 1. 순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점 직전이 원자가 전자 수입니다. W: $E_2\rightarrow E_3$가 1451→7733으로 급증하므로 원자가 전자 2개, +2가 안정. → W는 2족(예: Mg).

Step 2. X: $E_1\rightarrow E_2$가 496→4562로 급증하므로 원자가 전자 1개, +1가. → X는 1족(예: Na, E_1=496).

Step 3. Y: $E_3 \rightarrow E_4$가 2745→11578로 급증하므로 원자가 전자 3개, +3가. → Y는 13족(예: Al). Z: E_1이 1012로 크고 뚜렷한 급증 구간이 E_4 부근(2914→4964는 완만)이므로 비금속성 원소로, 원자가 전자가 많습니다. Z의 E_1=1012는 인(P) 근방으로 15족에 해당합니다.

Step 4. ㄱ. W는 +2가 안정 이온을 형성합니다. (옳음) ㄴ. X(Na, 3주기)와 Y(Al, 3주기)는 같은 주기입니다. (옳음) ㄷ. Z(15족, 원자가 전자 5개)가 Y(13족, 원자가 전자 3개)보다 원자가 전자 수가 많습니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** Z의 순차 이온화 에너지에서 급증 구간을 잘못 잡아 +1가나 +2가로 오판하면 ㄷ을 틀리게 됩니다. Z는 큰 E_1에도 불구하고 원자가 전자가 5개인 비금속입니다. **연관개념** 순차 이온화 에너지의 급증과 원자가 전자, 주기·족 판별. **메타인지** 이온화 에너지의 절댓값이 아니라 "급증하는 위치"가 원자가 전자 수를 결정합니다.

Step 1. 위치 확정: ㉠=Li(2주기 1족), ㉣=Na(3주기 1족), ㉡=N(2주기 15족), ㉢=F(2주기 17족), ㉤=Cl(3주기 17족), ㉥=Si(3주기 14족).

Step 2. ㄱ. Li^+와 F^-의 안정한 화합물은 LiF, 즉 ㉠㉢로 1:1 결합입니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. Na(㉣)는 Li(㉠)보다 아래 주기이므로 원자 반지름이 더 큽니다. 제1이온화 에너지는 같은 족에서 위로 갈수록 크므로 Li(㉠)가 Na(㉣)보다 큽니다. (옳음)

Step 4. ㄷ. Si(㉥)는 대표적 반도체 소재이며, N(㉡)과 결합하여 질화규소(Si_3N_4) 같은 공유 결합 물질을 형성할 수 있습니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ에서 반지름과 이온화 에너지의 경향을 반대로 적용하도록 유도한 함정에 주의해야 합니다. **연관개념** 주기적 성질(반지름·이온화 에너지), 준금속(Si)의 반도체성, 공유 결합 화합물. **메타인지** 같은 족에서 아래로 갈수록 반지름 증가·이온화 에너지 감소, 두 경향이 반대임을 기억해야 합니다.

Step 1. r_0는 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 최저가 되는 안정 거리입니다. r_0보다 가까워지면 곡선이 급격히 상승합니다.

Step 2. ㄱ. r_0보다 가까운 거리에서 에너지가 증가하는 것은 반발력에 의한 에너지 증가가 인력에 의한 에너지 감소보다 우세하기 때문입니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. 이온의 전하량 곱이 클수록 정전기적 인력이 커져 r_0에서 에너지가 더 낮아집니다(더 깊은 우물). X^{2+}, Y^{2-}로 바뀌면 쿨롱 인력이 대략 4배로 강해지므로 에너지는 더 낮아집니다. (옳음)

Step 4. ㄷ. 최저점의 깊이(우물 깊이)는 결합을 끊어 이온을 무한히 떼어놓는 데 필요한 에너지, 즉 결합의 세기와 관련됩니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ을 "전하량이 커도 반발력도 커져 변화 없음"으로 오판하기 쉬우나, 쿨롱 법칙상 인력·반발력 모두 전하량 곱에 비례하되 안정점에서는 순 인력이 강화되어 우물이 깊어집니다. **연관개념** 이온 결합의 에너지-거리 곡선, 쿨롱 힘, 결합 에너지. **메타인지** 그래프의 최저점 위치(r_0)와 깊이(결합 에너지)를 물리적 의미로 나누어 읽어야 합니다.

Step 1. A는 금속 +1가, B는 비금속 −2가, C는 원자가 전자 4개인 비금속. (가) A_2B는 액체에서 전기전도성이 있으므로 이온 결합 물질입니다.

Step 2. (나) CB_2는 액체에서 전기전도성이 없으므로 공유 결합 물질입니다(예: 원자가 전자 4개인 C가 −2가 B 두 개와 결합). ㄱ은 옳습니다.

Step 3. ㄴ. C가 −4가 이온이 된다고 가정하면, +1가 A와 −4가 C의 이온 결합 화합물은 전하 균형상 A_4C가 됩니다. (다)가 전기전도성이 있어 이온 결합이라는 점과 부합하여 A_4C로 성립합니다. (옳음)

Step 4. ㄷ. (나) CB_2에서 C(원자가 전자 4개)는 B 2개와 각각 2중 결합(총 4개 공유 전자쌍)을 이루어 8개 전자로 옥텟을 만족합니다(예: CO_2형). (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ에서 −4가 이온의 전하 균형 계산을 A_4C가 아닌 AC_4 등으로 뒤바꾸는 실수를 유도했습니다. $+1\times4=+4$가 −4를 상쇄하므로 A_4C가 맞습니다. **연관개념** 이온·공유 결합의 전기전도성 차이, 화학식의 전하 균형, 옥텟 규칙. **메타인지** "액체 상태 전기전도성 유무"가 결합 종류를 가르는 결정적 실험 근거입니다.

Step 1. 질량이 매우 큰 별은 양파 껍질 구조로 바깥(P)에서 수소, 안쪽으로 헬륨·탄소·산소·규소 등을 거쳐 중심핵(S)에서 철(Fe)까지 융합합니다.

Step 2. ㄱ. 핵융합으로 에너지를 방출하며 만들 수 있는 가장 무거운 원소는 철(핵자당 결합 에너지 최대)이며, 철보다 무거운 원소는 융합 시 에너지를 흡수하므로 별의 정상 핵융합으로는 만들어지지 않습니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. 안쪽 층일수록 온도·압력이 높아 더 무거운 원소가 융합되며, 철에 이르기까지 핵자당 결합 에너지가 큰 원소가 생성됩니다. (옳음)

Step 4. ㄷ. 금·우라늄 같은 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 시의 급격한 중성자 포획(및 중성자별 병합 등)으로 만들어집니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** "별 내부 핵융합으로 모든 무거운 원소가 만들어진다"는 오개념이 함정입니다. 철까지만 핵융합으로, 그 이상은 초신성 등에서 형성됩니다. **연관개념** 별의 진화, 핵자당 결합 에너지 곡선, 초신성 원소 합성. **메타인지** 철을 기준으로 "핵융합 생성 가능/불가능" 경계를 명확히 구분해야 합니다.

Step 1. (가) 물 분자는 O가 δ^-, H가 δ^+인 극성 분자입니다. 산소의 전기 음성도가 수소보다 크고, 분자가 굽은(비선형) 구조라서 쌍극자가 상쇄되지 않아 극성을 띱니다.

Step 2. ㄱ. 전기 음성도 차이 + 굽은 구조 두 요인 모두 옳게 서술했습니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. (나)의 점선은 분자 사이의 수소 결합이지 공유 결합이 아닙니다. 또한 얼음이 규칙적 수소 결합으로 빈 공간이 많은 구조를 이루어 물보다 밀도가 "작습니다." 따라서 두 가지 모두 틀립니다. (틀림)

Step 4. ㄷ. 물의 끓는점이 비슷한 분자량의 다른 분자보다 높은 것은 분자 사이 수소 결합(강한 분자 간 상호작용) 때문이며, (나)가 이를 나타냅니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ③ ㄱ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ은 점선을 공유 결합으로 오인하게 하고, 얼음의 밀도가 물보다 크다는 잘못된 상식을 삽입한 이중 함정입니다. 얼음은 물보다 밀도가 작아 물에 뜹니다. **연관개념** 극성 분자, 수소 결합, 물의 이상 물성(높은 끓는점·얼음의 낮은 밀도). **메타인지** "분자 내 공유 결합"과 "분자 간 수소 결합"을 반드시 구분해서 읽어야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.